

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Mecatrónica



**Diseño de un sistema multi-USV autónomo para muestreo y
monitorización ambiental en entornos acuáticos**

Informe de Proyecto de Graduación para optar por el título de
Ingeniero/a en Mecatrónica con el grado académico de Licenciatura

Diego Brenes Poveda

Cartago, 13 de agosto de 2026

Declaro que el presente Proyecto de Graduación ha sido realizado enteramente por mi persona, utilizando y aplicando literatura referente al tema e introduciendo conocimientos propios.

En los casos en que he utilizado bibliografía he procedido a indicar las fuentes mediante las respectivas citas bibliográficas. En consecuencia, asumo la responsabilidad total por el trabajo de graduación realizado y por el contenido del correspondiente informe final.

Diego Brenes Poveda

Cartago, 13 de agosto de 2026

Céd: 3-0541-0751

Resumen

El resumen es la síntesis de lo que aparecerá en la tesis. Tiene que ser lo suficientemente conciso y claro para que alguien que lo lea sepa qué esperar del resto de la tesis si la leyera completamente. Puede concluir con palabras clave, que son los temas principales tratados en el documento. El resumen queda fuera de la numeración del resto de secciones.

No se acostumbra utilizar referencias bibliográficas, tablas, o figuras en el resumen.

Palabras clave: palabras, clave, ...

Abstract

The same as before, but in English.

Keywords: word 1, word 2,

dedicatoria

Agradecimientos

En esta sección van los agradecimientos (redactar).

Diego Brenes Poveda

Cartago, 13 de agosto de 2026

Índice general

Lista de figuras	iii
Lista de tablas	v
1 Introducción	1
1.1 Contexto	1
1.2 Descripción del Problema	2
1.3 Síntesis del Problema	2
1.4 Objetivos y estructura del documento	3
1.4.1 Objetivo General	3
1.4.2 Objetivos Específicos	3
1.4.3 Estructura del documento	4
2 Marco Teórico	5
2.1 Descripción	5
2.1.1 Redacción	5
2.1.2 Ecuaciones	6
2.1.3 Figuras	6
2.1.4 Tablas	7
2.1.5 Pseudocódigo	8
2.1.6 Referencias bibliográficas	8
3 Solución propuesta	11
4 Resultados y Análisis	13
5 Conclusiones	15
A Apéndices y Anexos	19

Índice de figuras

2.1	Ejemplo de imagen vectorial.	7
-----	--------------------------------------	---

Índice de tablas

2.1	Ejemplo de tablas.	7
-----	----------------------------	---

Capítulo 1

Introducción

1.1 Contexto

El presente proyecto se enmarca en el proyecto HAERA (Hybrid AERial Aquatic robotic system for sampling, monitoring and intervention) de la Universidad de Sevilla, que busca avanzar hacia un sistema robótico híbrido aéreo-acuático para muestreo, monitorización e intervención ambiental[1]. Se desarrolla de forma presencial en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de dicha universidad [2], bajo la asesoría de profesores-tutores del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, en colaboración con el grupo de investigación Multi-Robot and Control Systems (MACS)[3], especializado en cooperación multi-robot, planificación y control de robots, y control no lineal, robusto y adaptativo, con experiencia previa en proyectos multi-robot internacionales y nacionales orientados a aplicaciones medioambientales y de inspección.

Para su ejecución, la ETSI dispone de las instalaciones de laboratorio del grupo MACS, que proveen el equipamiento y los recursos necesarios para la integración y validación de los sistemas desarrollados, entre ellos las plataformas USV (Unmanned Surface Vehicles) base sobre las que se construye la solución [3]. Las pruebas de campo se realizan en cuerpos de agua cercanos a la ciudad de Sevilla, entorno natural para la validación del sistema bajo condiciones reales de operación.

1.2 Descripción del Problema

La contaminación de ríos, lagos y océanos, originada por asentamientos humanos, actividades agrícolas e industriales, continúa degradando los ecosistemas acuáticos sin que existan, en la mayoría de los casos, herramientas fiables para su monitorización en tiempo real. Esta carencia adquiere especial relevancia considerando que más de un tercio de la población mundial carece de acceso a saneamiento mejorado, lo que refuerza la necesidad de datos ambientales de calidad para respaldar la gestión de recursos hídricos y la detección temprana de contaminantes[4].

La ausencia de mecanismos de monitorización sostenida y en tiempo real tiene consecuencias directas sobre la salud de los ecosistemas acuáticos: sin un monitoreo adecuado a escala, el daño ambiental resultante puede volverse permanente e irreversible, mientras los cuerpos de agua continúan actuando como sumidero y conducto de contaminación antropogénica sin que se generen los datos necesarios para intervenir a tiempo [5]. Esta limitación retrasa la identificación temprana de contaminantes y reduce la capacidad de los organismos responsables para tomar decisiones de gestión basadas en información actualizada.

Los sistemas robóticos disponibles actualmente para atender esta necesidad presentan limitaciones documentadas. Los drones aéreos, si bien permiten cubrir grandes áreas, alcanzan tasas de éxito de muestreo de entre el 60 % y el 83 % debido a su incapacidad de interactuar directamente con el agua [6]. Por su parte, los vehículos aéreo-acuáticos híbridos existentes presentan un tamaño considerable, un costo elevado y una maniobrabilidad reducida, lo que restringe su aplicabilidad en cuerpos de agua de difícil acceso. Estas limitaciones evidencian un vacío en la literatura respecto a plataformas multi-robot validadas en condiciones acuáticas no controladas[1].

1.3 Síntesis del Problema

En el marco del proyecto HAERA, se dispone de plataformas USV base desarrolladas en el laboratorio. Sin embargo, estas carecen de los subsistemas necesarios para operar como una flota autónoma orientada a la monitorización y el muestreo de datos en entornos acuáticos reales, limitación documentada como un vacío en plataformas multi-robot validadas en condiciones no controladas [1]. Del análisis de las causas asociadas a esta limitación se priorizaron tres causas críticas: la falta de algoritmos de navegación autónoma por "way-points" integrados en la flota, la ausencia de sensores de percepción específicos para misiones de monitorización ambiental acuática, y la falta de integración de las plataformas USV base con hardware embarcado modular. Estas tres causas constituyen el eje sobre el cual se estructuran los objetivos del presente proyecto.

El desarrollo del proyecto se enmarca en un periodo de ejecución limitado, condicionado a la adaptación de las plataformas USV ya disponibles en el laboratorio, a la variabilidad ambiental de los cuerpos de agua cercanos a Sevilla y al cumplimiento de la normativa española aplicable. Como supuesto crítico, se asume que dichas plataformas son adaptables

a la integración requerida y que la infraestructura del laboratorio del grupo MACS estará disponible durante toda la ejecución.

Resolver esta limitación permitirá ampliar la cobertura espacial, aumentar la redundancia operativa y mejorar la fiabilidad del muestreo en cuerpos de agua reales. Los datasets recolectados en condiciones reales constituirán además un recurso de alto valor para el grupo MACS y para grupos de investigación afines, sentando las bases para que organismos de gestión ambiental e instituciones públicas dispongan a futuro de herramientas más confiables para la monitorización autónoma de cuerpos de agua.

1.4 Objetivos y estructura del documento

1.4.1 Objetivo General

Diseñar un sistema multi-USV autónomo que permita ejecutar misiones cooperativas de recolección de datos ambientales en entornos acuáticos.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Analizar el estado actual de las plataformas USV del laboratorio del grupo MACS para definir los requerimientos oficiales del sistema multi-USV.
- Diseñar la arquitectura de integración del hardware embarcado y de los sensores de percepción en al menos dos USVs para habilitar la operación autónoma estable de la plataforma y la adquisición continua de datos ambientales en condiciones controladas de laboratorio.
- Implementar la arquitectura de comunicaciones y navegación autónoma cooperativa de la flota multi-USV para habilitar la coordinación simultánea de al menos dos vehículos.
- Evaluar el desempeño cooperativo de la flota multi-USV mediante pruebas de integración en un entorno de simulación y en el laboratorio del grupo MACS.

1.4.3 Estructura del documento

A continuación, se presenta un esquema de las secciones que conforman este documento, junto con una breve descripción de su contenido.

- Capítulo 1: Se introduce el contexto del proyecto, definiendo el problema a resolver y los objetivos planteados.
- Capítulo 2: Se presenta el marco teórico, con los conceptos fundamentales relevantes para el diseño e implementación del sistema multi-USV.
- Capítulo 3: Se expone la metodología de diseño empleada, justificando los procedimientos seguidos para la selección de las alternativas técnicas del sistema.
- Capítulo 4: Se detalla la propuesta de diseño, documentando la arquitectura del sistema multi-USV y la integración de sus subsistemas.
- Capítulo 5: Se presentan y analizan los resultados obtenidos en las pruebas de validación en simulación y en laboratorio, junto con el análisis económico del proyecto.
- Capítulo 6: Se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del desarrollo del proyecto.

El principal aporte de ingeniería de este proyecto radica en la integración y validación de una arquitectura multi-USV autónoma y cooperativa, donde se combinan hardware embarcado, sensores de percepción, comunicaciones inalámbricas y navegación por "waypoints" sobre plataformas acuáticas reales, contribuyendo a cerrar el vacío identificado en la literatura respecto a sistemas multi-robot validados en condiciones acuáticas no controladas.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1 Descripción

Toda tesis hace referencia a trabajos previos en el área y trabajos afines que están directamente relacionados con lo planteado en la tesis.

Además, en el marco teórico debe aparecer la información absolutamente necesaria para comprender la solución, y por eso es recomendable escribir primero la solución (el siguiente capítulo), para ir anotando qué debe ser explicado en el marco teórico.

2.1.1 Redacción

La *redacción* en todo el documento debe seguir un estilo científico objetivo. Esto implica que se redacta de modo impersonal, sin utilizar primeras personas del singular o del plural, y se evita el uso de cualquier tipo de calificativo, sustituyéndolos siempre por datos concretos, vinculados a referencias bibliográficas o datos experimentales. Los comparativos también deben concretarse a hechos y datos, y nunca dejarse “en el aire”. Por la naturaleza de la tesis, el tiempo verbal es usualmente presente, no perdiendo nunca de vista que se está explicando “cómo hacer algo”, en vez de “qué se hizo”.

Las *frases* deben ser cortas, y debe evitarse que el lector tenga que saltar constantemente entre partes de la tesis, lo que implica una exposición lineal clara, donde lo que se necesita ya ha sido explicado antes. Deben evitarse redundancias y por tanto cada concepto se exponen en un único lugar.

Todo aspecto circunstancial es irrelevante para la tesis, es decir, si se ha desarrollado en el laboratorio *X*, o en el curso *Y*, con el profesor *Z*, o en la empresa *W*, el nombre de funciones o clases en su código, etc., es información irrelevante para reproducir el experimento, y por lo tanto sobra. Numeración del documento

La primera página de la tesis es la correspondiente a la introducción, así que ésta debe ser la página 1. Desde la introducción, hasta antes de la bibliografía, las unidades son “Capítulos”.

La bibliografía y anexos no se consideran capítulos, así que ya no continúan con la misma numeración de los capítulos (la paginación sí continua). Los índices, notación, glosario, etc. se numeran con números romanos en minúscula (i,ii,iii,iv,v,vi...) y antes del índice (portada, resúmenes, agradecimientos, hoja de evaluadores, etc.) las páginas no llevan numeración.

Esta plantilla LaTeX ya se ocupa de todo lo anterior.

2.1.2 Ecuaciones

Para citar *ecuaciones* se utilizan paréntesis redondos, y no es necesario emplear la palabra “ecuación”. Por ejemplo “Introduciendo en (4.2) los resultados de (3.3) y (3.7) se obtiene ...”. La ecuación es parte del flujo de texto y no un objeto flotante, así que no pueden emplearse como figuras. Cuando se requiere la ecuación, allí se inserta (2.1).

$$\begin{aligned}
 \min_{\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{u}_k} \quad & \mathbf{J} = (\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*)^T \mathbf{Q} (\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*) \\
 & + (\mathbf{u}_k - \mathbf{u}^*)^T \mathbf{R} (\mathbf{u}_k - \mathbf{u}^*) \\
 \text{s.a.} \quad & \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_k + \mathbf{B}_k\mathbf{u}_k + \mathbf{d}_k \\
 & \mathbf{G}\mathbf{u}_k \geq \mathbf{W}
 \end{aligned} \tag{2.1}$$

También puede utilizar el editor de ecuaciones en línea.

2.1.3 Figuras

Para el almacenamiento de imágenes existen dos tipos de formato: las imágenes raster y las imágenes vectoriales.

Las imágenes raster son representadas por una rejilla de píxeles, en donde cada píxel tiene un valor que representa al nivel de gris o el color. La discretización espacial es ineludible, y la única forma de obtener buena calidad es empleando tamaños grandes de la imagen que conduzcan a resoluciones de al menos 300 puntos por pulgada en la impresión, lo que conlleva a archivos de documentos de varios megabytes. Dentro de los formatos para almacenar imágenes raster existen algunos con pérdida (como el JPEG) que producen en imágenes sintéticas, como diagramas, estructuras ruidosas que dan una apariencia de baja calidad a las figuras. Otros formatos (como PNG, BMP, TIFF o GIF) no tiene pérdidas de información, pero los algoritmos de compresión no pueden reducir el tamaño de las imágenes con los mismos factores de reducción que los formatos con pérdidas. Este tipo de formatos debe utilizarse únicamente para fotografías o capturas de escenas reales con cámaras digitales.

Las imágenes vectoriales **deben** ser empleadas en todo tipo de diagrama. En ellas no se almacenan píxeles, sino las estructuras geométricas que componen la figura como círculos (representado por posición de su centro y su radio), rectángulos (representados por sus esquinas), líneas, texto, etc. La mayoría de programas para elaborar este tipo de diagramas,

como Inkscape, XFig, OpenOffice.org Draw, MS Visio, Adobe Illustrator, etc. proveen varios formatos vectoriales que pueden ser insertados tanto en LaTeX como en OpenOffice.org Writer (o MS Word). Los formatos más empleados son los llamados metafiles, que incluyen al WMF, EMF. En LaTeX se utiliza por lo general EPS o PDF, un ejemplo de ello es la Fig. 2.1.

No debe cometerse el error de generar una imagen vectorial a partir de una imagen raster, pues una vez realizada la discretización espacial no es posible reconstruir los elementos geométricos que componen la imagen. Por ello, no tiene ningún sentido generar un archivo EPS o WMF a partir de una imagen ya almacenada en BMP, JPG, o PNG, pues lo único que ocurrirá es que se inserta la figura raster tal cual en la imagen vectorial, sin implicar ninguna ganancia en la calidad.

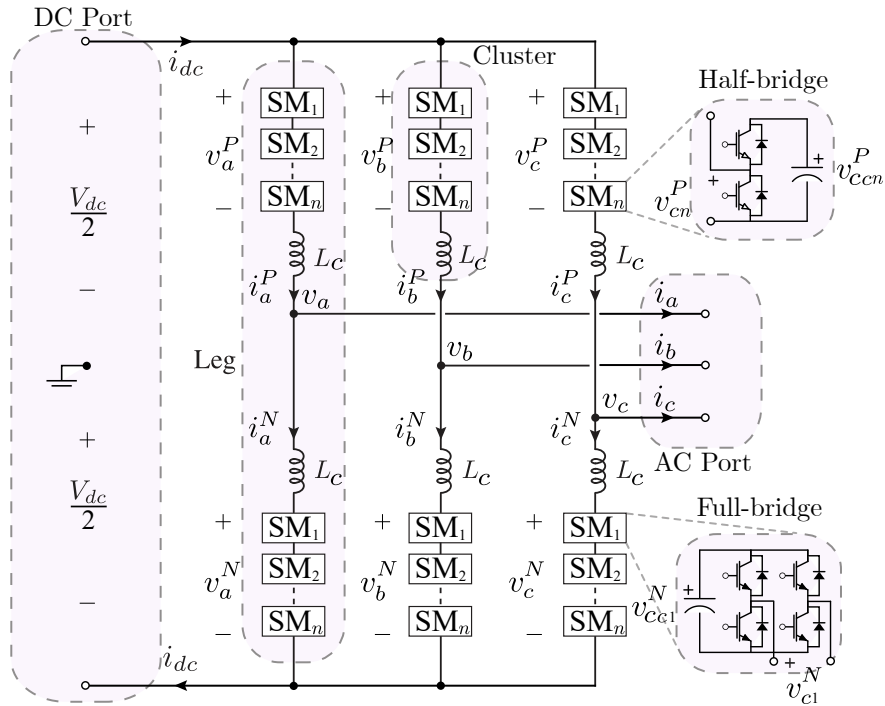


Figura 2.1: Ejemplo de imagen vectorial.

2.1.4 Tablas

También se pueden utilizar tablas, ¡Crearlas es muy fácil!. Puede usar, por ejemplo, el “creador de tablas online” [?].

Tabla 2.1: Ejemplo de tablas.

Columna 1	Columna 2	Columna 3
ω	ν	δ
Φ	Θ	Σ
Σ	ϵ	ψ

2.1.5 Pseudocódigo

El pseudocódigo sirve para describir algoritmos de manera detallada y comprensible, sin preocuparse por la sintaxis de un lenguaje de programación específico. Esto permite que los lectores comprendan el flujo lógico del algoritmo y cómo se implementaría en la práctica, sin necesidad de conocer un lenguaje de programación en particular. Además, el pseudocódigo facilita la comunicación de ideas entre escritor y lectores, ya que se centra en los aspectos conceptuales y algorítmicos en lugar de en detalles específicos de implementación.

Algorithm 1 Representación de pseudocódigo de alto nivel de algún algoritmo.

```

Calcular un punto inicial factible  $u_0$ .
Definir  $\mathcal{V}_0 = \emptyset$ .
 $i \leftarrow 0$ .
while true do
    if  $\Delta p_i = 0$  then
        if todos los elementos de  $\lambda_i \geq 0$  then
             $u^* \leftarrow u_i$ .
            break.
        else
            Remover de  $\mathcal{V}_i$  la restricción con el mínimo  $\lambda_i$ .
             $u_{i+1} \leftarrow u_i$ .
             $\mathcal{V}_{i+1} \leftarrow \mathcal{V}_i$ .
        end if
    else
         $u_{i+1} \leftarrow u_i + \alpha_i \Delta p_i$ .
        Crear  $\mathcal{V}_{i+1}$  añadiendo la nueva restricción activa.
    end if
     $i \leftarrow i + 1$ .
end while

```

2.1.6 Referencias bibliográficas

Todo concepto o idea tomado de otros autores contar con la respectiva referencia. En redacción técnica de ingeniería rara vez se utiliza la cita textual, así que es necesario reformular las ideas y conceptos con palabras propias. En ingeniería electrónica se utilizan los formatos de referencia de la IEEE o la ACM, que son numéricos, encerrados entre paréntesis cuadrados (por ejemplo, “En [?] se propuso un nuevo algoritmo”, o “En [?] los autores proponen tomar las ventajas de los algoritmos presentados en [?, ?, ?] por medio del método de Newton [?] conocido en el área de optimización lineal.”). La referencia es parte de las frases, así que si la frase termina con la referencia para indicar la idea, ésta debe estar antes del punto final o demás signos de puntuación: “La capacidad de memoria también sigue una Ley similar a la de Moore [?]. Los siguientes son los aspectos a tomar en cuenta en el diseño del sistema [?].”

Se recomienda utilizar BibTeX para administrar las referencias bibliográficas.

Capítulo 3

Solución propuesta

Primero que todo, jamás utilice el título indicado arriba, sino algo relacionado con su solución: “Sistema de corrección de distorsión” o lo que competa a su tesis en particular.

Este capítulo puede separarse en varias secciones, dependiendo del problema concreto. Aquí los algoritmos o el diseño del sistema deben quedar lo suficientemente claros para que otra persona pueda re-implementar al sistema propuesto. Sin embargo, el enfoque no debe nunca concentrarse en los detalles de la implementación particular realizada, sino del diseño conceptual como tal.

Recuerdese que toda figura y tabla deben estar referenciadas en el texto.

Capítulo 4

Resultados y Análisis

En tesis formales en este capítulo se exponen los diseños experimentales realizados para comprobar el funcionamiento correcto del sistema. Por ejemplo, si se realiza algún sistema con reconocimiento de patrones, usualmente esta sección involucra las llamadas *matrices de confusión* donde se compactan las estadísticas de reconocimiento alcanzadas. En circuitos de hardware, experimentos para determinar variaciones contra ruido, etc. También pueden ilustrarse algunos resultados concretos como ejemplo del funcionamiento de los algoritmos. Puede mostrar por medio de experimentos ventajas, desventajas, desempeño de su algoritmo, o comparaciones con otros algoritmos.

Recuerde que debe minimizar los “saltos” que el lector deba hacer en su documento. Por tanto, usualmente el análisis se coloca junto a tablas y figuras presentadas, y debe tener un orden de tal modo que se observe cómo los objetivos específicos y el objetivo general del proyecto se han cumplido.

Capítulo 5

Conclusiones

Las conclusiones no son un resumen de lo realizado sino a lo que ha llevado el desarrollo del proyecto, no perdiendo de vista los objetivos planteados desde el principio y los resultados obtenidos. En otras palabras, qué se concluye o a qué se ha llegado después de realizado el proyecto de graduación. Un error común es “concluir” aspectos que no se desarrollaron en la tesis, como observaciones o afirmaciones derivadas de la teoría directamente. Esto último debe evitarse.

Es usual concluir con lo que queda por hacer, o sugerencias para mejorar los resultados.

Bibliografía

- [1] U. de Sevilla. Sistema robótico híbrido aéreo-acuático para muestreo, monitorización e intervención (*HAERA*). (2021). [En línea]. Disponible: <https://etsi.us.es/etsi/etsi>
- [2] U. de Sevilla. Escuela técnica superior de ingeniería. [En línea]. Disponible: <https://etsi.us.es/etsi/etsi>
- [3] U. de Sevilla. Grupo de investigación multi-robot and control systems (*MACS*). Sistema de Información sobre Investigación SISIUS. [En línea]. Disponible: <https://investigacion.us.es/sisius/grupo/TEP995>
- [4] WHO and UNICEF. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2022: Special focus on gender. (2023). [En línea]. Disponible: <https://washdata.org/>
- [5] D. V. Chapman and T. Sullivan, “The role of water quality monitoring in the sustainable use of ambient waters,” *One Earth*, vol. 5, DOI 10.1016/j.oneear.2022.01.008, pp. 132–137, 2022.
- [6] H. T. Lally, I. O’Connor, O. P. Jensen, and C. T. Graham, “Can drones be used to conduct water sampling in aquatic environments? a review,” *Science of the Total Environment*, vol. 670, DOI 10.1016/j.scitotenv.2019.03.252, pp. 569–575, 2019.

Apéndice A

Apéndices y Anexos

Acá se ponen los apéndices y anexos que se consideren necesarios para complementar la información presentada en los capítulos anteriores. Pueden incluir detalles técnicos, datos adicionales, códigos fuente, tablas extensas, gráficos suplementarios, o cualquier otro material que sea relevante para la comprensión completa del proyecto pero que no encaje directamente en el cuerpo principal del documento.

